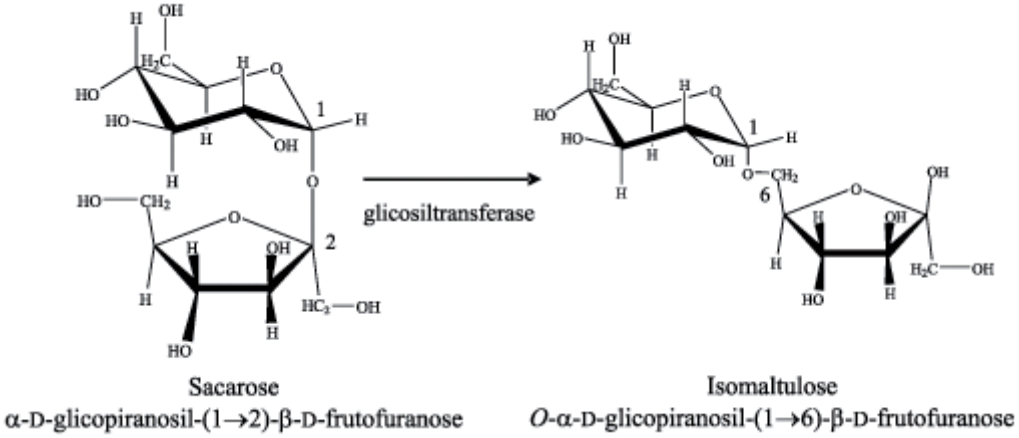
PALATINOSE

LIBERAÇÃO GRADATIVA DE ENERGIA PARA MELHORA DO RENDIMENTO FÍSICO

BIOVITAL

PALATINOSE

Descrição Química: *Isomaltulose (13718-94-0)*



Fonte: KAWAGUTI, H. Y.; SATO, H. H., 2008.

A **Palatinose** é um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico e insulinêmico, muito utilizada na nutrição esportiva na suplementação pré e intra-treino, pois libera gradativamente energia durante um período maior de atividade física, aumentando assim o rendimento do atleta. Por ser um carboidrato complexo e uma molécula diferenciada, apresenta hidrólise lenta (4 a 5 vezes mais lenta que a sacarose) e, além disso, possui baixo índice glicêmico garantindo que não ocorrerão nem altos valores de glicose no sangue ou ainda quedas bruscas desses níveis, evitando a necessidade rápida de ingestão de alimentos. A tabela abaixo mostra os valores de índice glicêmico de diversos carboidratos em comparação à Palatinose (Tabela 1):

Tabela 1. Valores de índice glicêmico de diversos carboidratos.

CARBOIDRATO	ÍNDICE GLICÊMICO
Dextrose	138
Maltodextrina	105
Palatinose	32
Batata doce	44
Pão de Hambúrguer	87
Baguete Francesa	136

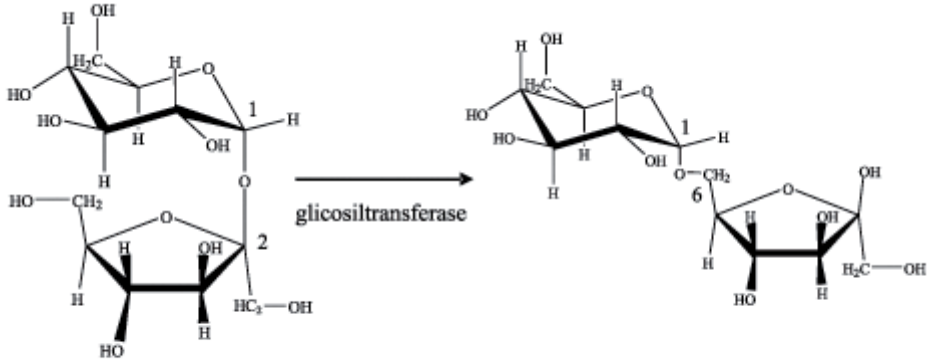
Fonte: www.glycemicindex.com, acessado em 23/11/2015.

Ainda conta com a função de potencializar a oxidação de gorduras, fazendo com que nosso organismo utilize a gordura corporal e ácidos graxos como forma de energia, poupando assim a utilização de glicogênio hepático e muscular para essa função. Palatinose possui ainda efeito não-cariogênico, comprovado pela FDA (EUA), pois é uma molécula mais complexa que outros carboidratos e mais difícil de ser utilizada como substrato por micro-organismos.

BIOVITAL

PALATINOSE

Também chamada de Isomaltulose, a **Palatinose** é um isômero da sacarose, presente em pequenas quantidades no mel e na cana-de-açúcar e em grande escala extraída da beterraba açucareira. Tal molécula é obtida através da conversão enzimática da sacarose (glicosiltransferase) pela bactéria *Protaminobacter rubrum*, promovendo um rearranjo da ligação entre glicose e frutose (Figura 1), obtendo-se assim uma molécula mais complexa e difícil de ser hidrolisada em nosso organismo.



Sacarose
α-D-glicopiranosil-(1→2)-β-D-frutofuranose

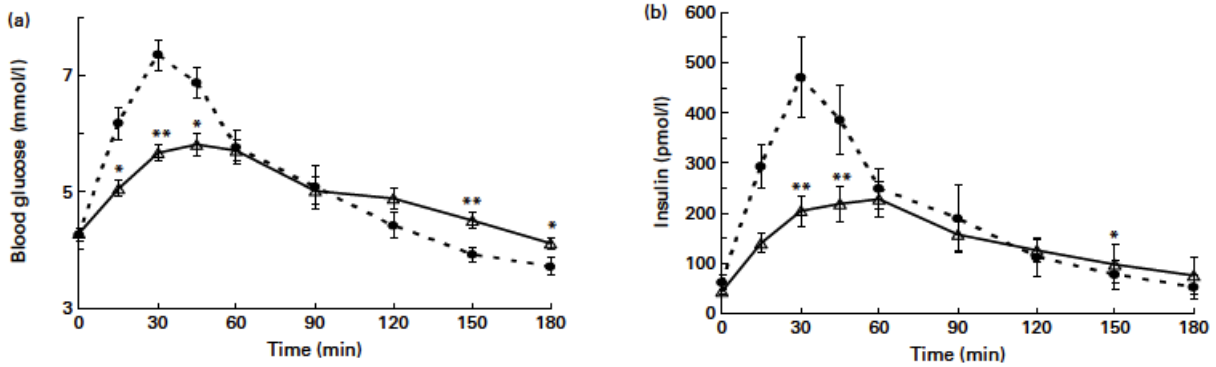
Isomaltulose
O-α-D-glicopiranosil-(1→6)-β-D-frutofuranose

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA ATRAVÉS DE ESTUDOS CLÍNICOS

Um estudo de 12 semanas, realizado em indivíduos com diabetes tipo II, comparou a ingestão diária de 50g de palatinose e 50g de sacarose, onde foi relatada a diminuição nos níveis de triglicerídeos no grupo suplementado com palatinose, comprovando que houve uma melhora no metabolismo desses indivíduos.

Palatinose promoveu liberação de 50% menos insulina que durante a ingestão de glicose e um menor índice glicêmico, com níveis gradativos de glicose até 3 horas após a ingestão do carboidrato, como mostram os gráficos do estudo realizado por Holub et al (2010).

Figura 2. Resposta dos níveis de glicose e insulina com açúcar (linha tracejada) e palatinose (linha contínua).



RECOMENDAÇÕES

A **Palatinose** possui poder adoçante equivalente 50% o poder adoçante de uma solução de sacarose a 1%. Portanto, recomenda-se uma atenção maior ao formular a Palatinose na presença desses edulcorantes.
Em combinação com alguns compostos ativos de gosto característicos, a Palatinose possui um efeito mascarador de sabor e odor.

BIOVITAL

PALATINOSE

ESPECIFICAÇÕES

Pó branco, solúvel em água.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Precaução para diabéticos: contém glicose e frutose.

Valores médios expressos por cada 100g do produto:

PARÂMETROS	RESULTADOS
Valor Calórico (kcal/100g)	400
Valor Energético (kJ/100g)	1680,0
Carboidratos (g/100g)	98,5
Proteína Total (g/100g)	0
Cinzas (g/100g)	0
Gordura Total (g/100g)	0
Gordura Saturada (g/100g)	0
Gordura Trans (g/100g)	0
Sodium (Na)	≤0,05

DOSAGEM RECOMENDADA

INDICAÇÕES	DOSAGEM RECOMENDADA
Controle do índice glicêmico	10 g por porção
Liberação de energia gradativa	15 g por porção
Aumento da oxidação de gorduras	18 g por porção

TABELA NUTRICIONAL

NUTRIENTE	VALOR TÍPICO[1]	UNIDADE POR 100G
Valor de Energia / Calorias	1615/380	kJ/kcal
Gordura	Insignificante[2]	g
Carboidratos sugars	95 95	g g
Aumento da oxidação de gorduras	18 g por porção	g
Carboidratos	95	g
Fibra	Insignificante[2]	g
Sal (Sódio)	Insignificante[2]	g
Vitaminas, Minerais[3]	Insignificante[2]	g

[1] Valores propostos são valores típicos
[2] Desprezível significa 0 para macronutrientes, de acordo com as regras de arredondamento aplicáveis na UE e nos EUA.
[3] Palatinose PST não é uma fonte típica de vitaminas minerais

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HOLUB, I.; GOSTNER, A.; THEIS, S.; NOSEK, L.; KUDLICH, T.; MELCHER, R.; SCHEPPACH, W. **Novel findings on the metabolic effects of the low glycaemic carbohydrate isomaltulose (Palatinose)**. British Journal of Nutrition, p. 6, 2010.

KAWAGUTI, H. Y.; SATO, H. H. **Produção de isomaltulose, um substituto da sacarose, utilizando glicosiltransferase microbiana.** Química Nova vol.31 nº 1, p.135, São Paulo, 2008.

BIOVITAL
(16) 3509-1900 / 0800 600 6411
www.biovital.ind.br
biovital.ind biovital_ind